

- 1 UVOD: RJEŠAVANJE PROBLEMA RAČUNALOM
 - 1.1 Problem i svijet oko nas
 - 1.2 Računalno rješavanje problema
 - 1.3 Program u informacijskom krugu
 - 1.4 Svrha i definicija programa
 - 1.4.1 Program: znanje za računalno rješavanje problema
 - 1.4.2 Program: informacijska funkcija transformacije podataka
 - 1.4.3 Program: uputa računalu
 - 1.4.4 Program: model rješenja
 - 1.5 O podatku
 - 1.5.1 Pojam podatka
 - 1.5.2 Podaci i informacije u digitalnom obliku: strukture, sadržaji i mediji
 - 1.6 Opći sastav programa
 - 1.6.1 Rječnik podataka
 - 1.6.2 Opći dijagram toka podataka
 - 1.6.3 Pseudokod: model programa
 - 1.7 Program u računalu
 - 1.8 Vrste programa

1 UVOD: RJEŠAVANJE PROBLEMA RAČUNALOM

Opću svrhu programa izvodimo iz primjene računala u svagdašnjem životu i poslovanju, a postupak programiranja predstavlja postupak pripreme računala za njegovu primjenu.

Temeljni pogled na program je njegovo svojstvo da on povezuje računalu s čovjekom i da on omogućava svrhovitu primjenu računala.

1.1 Problem i svijet oko nas

Svijet koji nas okružuje vidimo kroz našu interakciju s njime: kao proces u kojemu postoje zakonitosti akcije i reakcije. Pri tomu djelujemo prema nekom cilju i na tome putu, mnogobrojne potrebe i probleme rješavamo pomoću računala.

Pojam problema možemo najjednostavnije shvatiti kao okolnost u kojoj se traži naša akcija/reakcija. Takva situacija može proizilaziti iz uobičajene potrebe, nove prilike da nešto učinimo ili stvarnog problema kao neprilike.

Pri tomu čovjek svijet ne vidi izravno u cijelosti, nego zapravo ima predodžbu (sliku) o njemu. Ta predodžba je dinamička i ujedno povezana s predodžbom o nama samima i našoj interakciji s okolinom. Predodžbe i zamisli čovjek izražava kroz pojmove (koncepte). Koncepti su asocijacije o prirodi oko nas i odraz su naših zamisli.

Najjednostavniji pogled na svijet oko nas predstavlja model koji se sastoji od objekata i odnosa. Objektima i odnosima pripisujemo određena svojstva opisana pojmovima.

Prostor i vrijeme, subjekti i njihove akcije, događaji i posljedice samo su neki od koncepata koji opisuju realnost. Ali toj realnosti pripadaju i naše zamisli, osjećaji i unutarnji svijet čovjeka općenito.

U svim, gore navedenim gledanjima na svijet, koristimo podatke kao osnovne elemente informacijske slike svijeta. Iz njih spoznajemo taj svijet i na njega planirano djelujemo. Ove zakonitosti vrijede, kako za poslovne namjene, tako i za kućne namjene, zabavu ili nešto drugo. U svim tim slučajevima, nazivat ćemo ih "poslovni sustav".

1.2 Računalno rješavanje problema

Zakонitosti koje opisuju svijet oko nas spoznajemo kroz podatke i informacije i neprestano dograđujemo povećavajući tako količinu znanja.

Veliki broj međuzavisnosti u našoj okolini, velika brzina u kojoj se nižu događaji i promjene oko nas, te sve veći značaj naše interakcije s okolinom, zahtijevaju izgradnju pomagala čovjeku koje će mu povećati: sposobnosti sagledavanja, sposobnosti primanja i obrade podataka i informacija, sposobnosti zaključivanja i sposobnosti odlučivanja.

Računalu kao temeljno informacijsko pomagalo čovjeku, prema gore navedenim potrebama, razvijeno je tako da omogući primanje, uskladištenje, obradu i slanje podataka, informacija i znanja.

Temeljna namjena računala je poslužiti u rješavanju problema, odnosno može se govoriti o računalnom rješavanju problema.

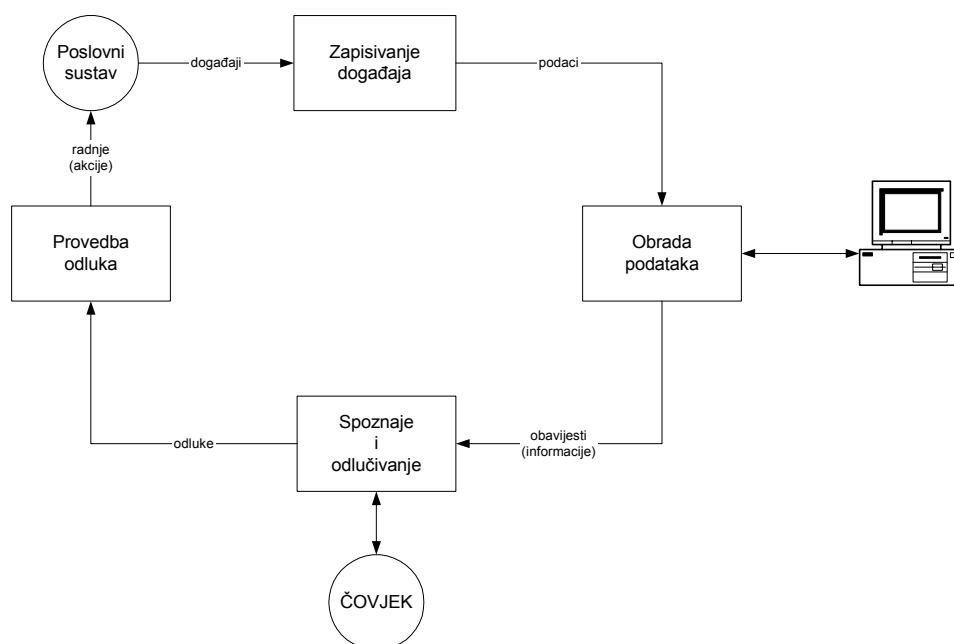
1.3 Program u informacijskom krugu

Primjena računala, kao informacijskog sredstva, proizilazi iz potrebe da svatko u svom djelovanju: prvo sagleda problem (kroz podatke o njemu), potom sagleda budućnost pomoću informacija te, na kraju, djeluje temeljem znanja.

Gore iskazani slijed: prepoznavanje problema, priprema odluke o akciji i potom djelovanje temeljem informacija i znanja, zatvara informacijski krug u kojemu računo ima, pored čovjeka, glavnu ulogu.

Učinak informacije bit će saglediv samo ako se zatvori informacijski krug odnosno kada informacija dađe efekt koji proizlazi iz njene primjene. Ujedno taj efekt je dijeljen između informacije kao takve i programa po kojemu joj je omogućen prijenos do subjekta i njeno djelovanje na određeni sustav.

Općenito, računala sve više preuzimaju funkcije u informacijskom krugu, sve više tokova prolazi kroz telematičke mreže, a čovjek se specijalizira za više razine odlučivanja/upravljanja.



Slika 1.1. Čovjek i računo u informacijskom krugu

1.4 Svrha i definicija programa

Opća svrha programa je uskladištenje znanja u računalo da bi se moglo koristiti u svrhu ljudske dobrobiti. Iako je ovdje sakrivena i moralna strana primjene računala/programa, nužno ju je iskazati i direktno, jer računalo služi rješavanju, a ne stvaranju problema (što bi značilo zlorabu).

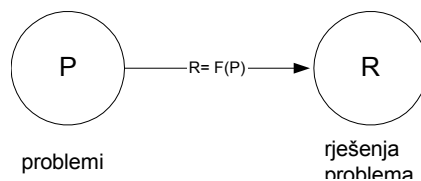
Pogledi na program mogu biti različiti i proizlaze iz stajališta s kojeg se promatra.

1.4.1 Program: znanje za računalno rješavanje problema

Prvi pogled na program može se izvesti iz njegove temeljne funkcije uporabe znanja u rješavanju problema. To znači da program sadrži inteligenciju koja aktivira znanje za rješavanje problema, odnosno program ima svojstva inteligentnog operatora **F** za pronalaženje rješenja **R** zadanog problema **P**:

$$R = F(P).$$

Ovakav pogled mogao bi poslužiti i kao opća definicija funkcije informatike: računalno rješavanje problema.



Slika 1.2. Program kao inteligentni operator rješavanja problema

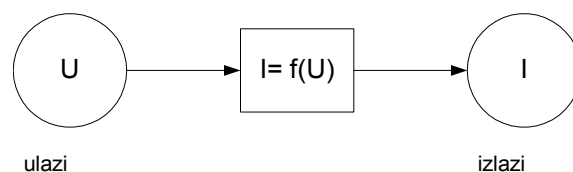
1.4.2 Program: informacijska funkcija transformacije podataka

Slike o problemu iskazane su kroz podatke o njemu, kao i naši ciljevi (parametri). Oni čine skupove ulaza u računalo/program.

Isto tako mogući rezultati, rješenja problema, imaju prethodno saglediva svojstva koja će tijekom rada računala/programa dobiti konkretne vrijednosti/podatke.

Sagledavajući na ovaj način primjenu programa, može se zaključiti da program predstavlja informacijsku funkciju **f** koja ulazne podatke **U** preslikava/transformira u izlazne podatke **I**:

$$I = f(U).$$



Slika 1.3. Program kao informacijska funkcija transformacije ulaza u izlaze

1.4.3 Program: uputa računalu

Računalo samo po sebi nema prethodno utvrđenu informacijsku funkciju niti inteligenciju za izravnu primjenu: ono ih dobiva kroz program. Stoga program nosi, u sebi, uputu računalu koja će omogućiti njegovo svrhovito ponašanje.

Uputa koju dajemo računalu kroz program sadrži odrednice: o podacima, o postupcima s njima i o pravilima ponašanja koji će ga učiniti inteligentnim.

Uputa računalu treba biti pisana određenim uređenim jezikom i po određenim pravilima.

1.4.4 Program: model rješenja

Svrha programa je rješavanje problema, odnosno program krije sliku rješenja problema u sebi.

Najčešći način prikaza rješenja je pomoću tri modela:

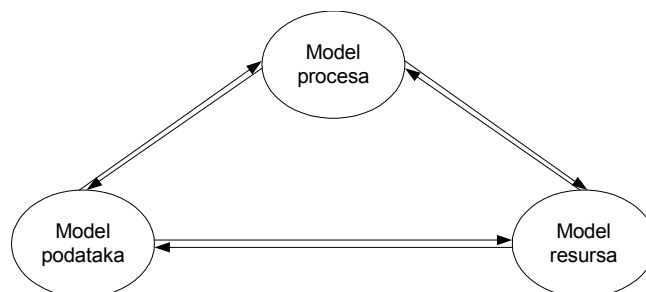
- model podataka,
- model procesa i
- model resursa.

Model podataka sadrži definicije podataka (nazive, vrste, dimenzije, ograničenja vrijednosti...) te strukture podataka (nizovi, skupovi, datoteke, tablice ...).

Model procesa može biti prikazan različitim tehnikama (dijagram toka, dijagram strukture procesa, dijagrami akcija...), ali svi oni, na svoj način, prikazuju slijed odvijanja procesa.

Model resursa sadrži definiciju računalnih resursa i njihovih svojstava (operacijski sustav, vrsta programskog prevodioca, svojstva jedinica računala...) koje su potrebne da bi program uredno radio.

Preko tri navedene definicije/modela utvrđeni su svi elementi rješenja i njihov međusobni odnos.



Slika 1.4. Program kao skup modela i veza

Te višestране odnose, vidljive na slici, možemo opisati izjavama:

- podaci se koriste u određenim procesima,
- procesi se izvode pomoću određenih resursa računala,
- resursi računala primaju, obrađuju, pohranjuju i prikazuju podatke.

Uočljivo je da su ovi modeli međusobno nerazdvojivi i prikazani u programu. Sa stajališta svrhe, možemo reći:

- statiku sustava prikazuje model podataka i model resursa,
- dinamiku sustava prikazuje model procesa.

1.5 O podatku

“Podatak” je jedna od najčešćih riječi koje čovjek izgovara, ali sigurno su podaci najčešći sastavak naših rečenica/izjava. Što ovaj pojam zapravo znači i čemu podaci služe?

1.5.1 Pojam podatka

Svojstva objekata i njihovih odnosa u prostoru i vremenu, izražavamo pomoću podataka.

Podatak kao takav je nematerijalne prirode, dakle primarno postoji u našim mislima, a to znači pridružen je nekom konceptu odnosno značenju kojim opisujemo svojstva.

Broj, na primjer, sam za sebe nema jasnu pripadnost pa time niti svojstvo. Ali ako mu dodamo vezu prema kojemu značenju je povezan i mjeru kojom je utvrđen, dobivamo strukturu koja ima obilježja svojstva.

Svojstva (objekata, odnosa i koncepata) su promjenjiva u vremenu, te stoga uz svojstvo treba biti pridruženo i vrijeme kada je svojstvo ono imalo podatkovnu izraženu vrijednost.

Temeljem gore iskazane rasprave možemo zaključiti da je podatak apstraktna struktura koja ima slijedeće sastavke:

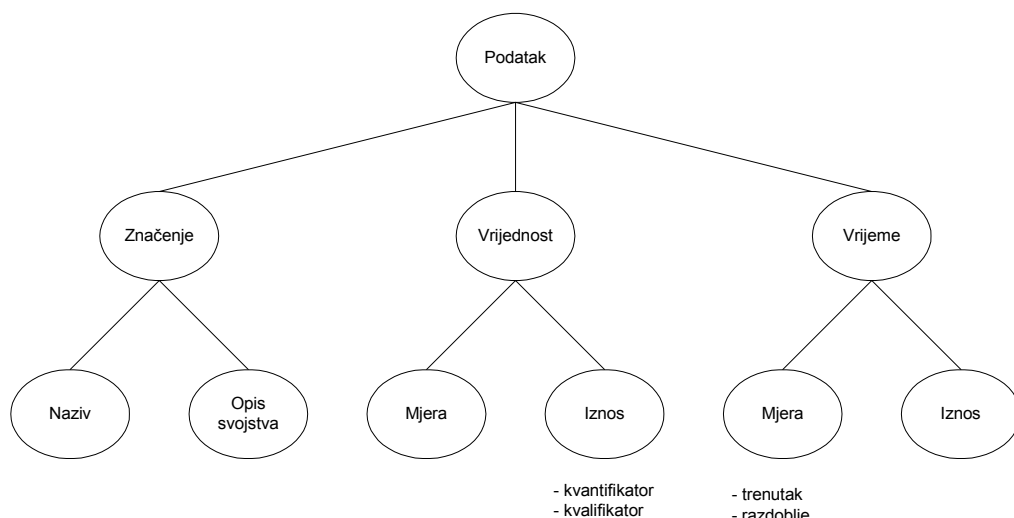
- značenje (naziv i opis značenja određenog svojstva),
- vrijednost (mjera i iznos),
- vrijeme.

Iznos kao dio iskaza vrijednosti u podatku, može poprimiti brojčane vrijednosti (kvantifikatori) ili izraze kakvoće (kvalifikatore). Na primjer u izrazima: masa od K kilograma ili izraz “srednje težak predmet”; objašnjavaju razliku između kvantifikatora N (kg) i kvalifikatora “srednje težak predmet”.

Vrijeme se može odnositi na trenutak u neprekinutom tijeku vremena ili se može odnositi na razdoblje za koje je podatkom određeno neko svojstvo. Ali, isto tako ga se izražava kvantifikatorima (za trenutak: dan, sat, minuta, sekunda ... te za razdoblje N dana ili M mjeseci) ili se izražava kvalifikatorima (ovaj tren, trenutak akcije ... ili za razdoblja: dugo, kratko, jesen, tijekom mjeseca i slično).

Iz svega navedenoga može se podatkom kao strukturom iskazati svojstvo “težine” jednim primjerom: Ivan je imao masu od 70 kg, jutros u sedam sati.

Iskazivanje svih sastavaka podatka, da bi se predočilo neko svojstvo, pokazuje da podaci govore o prošlosti (neovisno jesu li postojani, te su trenutni, kao što će i u budućnosti biti isti ili su promjenjivi).



Slika 1.5. Struktura svojstava podatka

1.5.2 Podaci i informacije u digitalnom obliku: strukture, sadržaji i mediji

Računalo je digitalni stroj, dakle radi i prepoznaje isključivo “0” i “1” znakove (bitove) pomoću elektroničkih elemenata.

Sva ostala značenja, računalo izvodi iz kombinacija bitova: kako za podatke (sustavi kodiranja podataka, npr. ASCII) tako isto i za postupke (koji su zapravo kodirane operacije).

Velike količine podataka, koje računalo prima i uskladištuje, sustavno su uređene kroz:

- strukture (u okviru kojih se podaci primaju, uskladištuju i šalju),
- sadržaje (koje poprimaju, određenim sustavom kodiranja), i
- medije (na kojima protiču ili se uskladištuju).

Jedan od najvažnijih problema rada s podacima i informacijama je podizanje sposobnosti raspoznavanja podataka i povećanja njihove uporabne vrijednosti. U tome smislu, potrebno je povećati perceptivne sposobnosti čovjeka tako da informacije usmjerimo prema svim njegovim osjetilima, odnosno:

- slikom,
- tekstom,
- grafikom i
- zvukom.

Suvremeni program treba omogućiti taj multimedijalni rad s informacijama i približiti sadržaje čovjeku.

1.6 Opći sastav programa

Iz opće diskusije o programu vidljivo je da on sadržava:

- odrednice (definicije) o podacima,
- odrednice (definicije) o postupcima/procesima,
- odrednice (definicije) o računalnim resursima.

Slika podataka može se iskazati kroz popis (rječnik) svih podataka.

Postupke možemo iskazati dijagramom toka u okviru kojega će se konstruirati određeni algoritmi.

Računalne resurse određujemo kroz sustav definicija.

Sve ove sastavke program predaje računalu kroz neki od programskih jezika. Univerzalni način iskazivanja podataka i postupaka omogućen je tzv. pseudokodom.

1.6.1 Rječnik podataka

Rječnik podataka sadrži stalna svojstva podataka:

- naziv i opis značenja,
- mjera i moguće vrijednosti koje može poprimiti podatak,
- dinamiku pojavljivanja.

Popis svih podataka koji se koriste u programu (ulaznih i izlaznih), opisan navedenim svojstvima, tvori rječnik podataka.

Rbr.	Naziv podatka	Opis značenja	Mjera iznosa	Područje vrijednosti (domena)	Dinamika i vrijeme pojavljivanja

Slika 1.6. Rječnik podataka

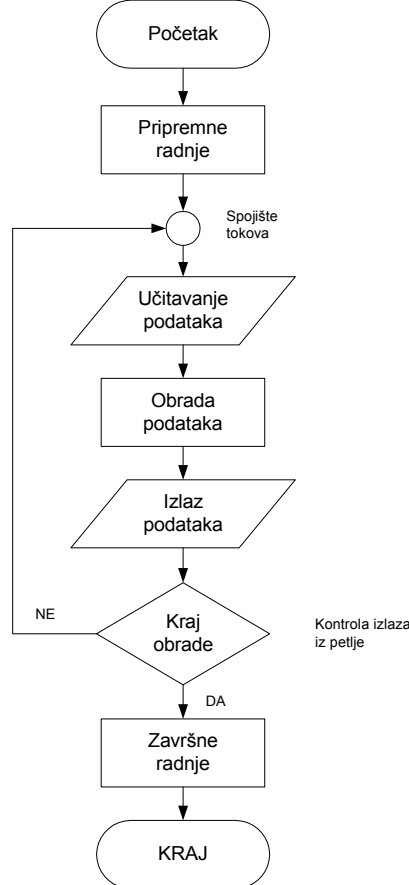
1.6.2 Opći dijagram toka podataka

Primjena računala temelji se na njegovima bitnim svojstvima:

- brzina kojom može primati, pohranjivati, obrađivati i slati podatke,
- točnost s kojom će neprestano raditi s velikom količinom podataka,
- stalnost rada (prema znanju/postupku koje mu je dano kroz program).

Prema tomu, računalu u informacijskom krugu obavlja svoje funkcije tako da iskazuje opće ponašanje kroz:

- pripremne radnje na početku pokretanja programa,
- rad u petlji u kojem iskazuje brzinu, točnost i ugrađeno znanje:
 - učitava podatke,



- obrađuje i skladišti podatke,
 - prikazuje i šalje podatke,
- završne radnje kojima okončava rad programa.

Slika 1.7. Opći dijagram toka podataka

1.6.3 Pseudokod: model programa

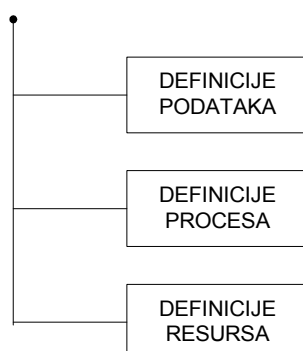
Programi su ljudske tvorevine i čovjek ih može iskazati na različite načine:

- opisno, rečenicama,
- u nekom jeziku koji je blizak čovjeku (pseudokod), ili
- nekim strogo formaliziranim programskim jezikom.

Međutim, program koji je zaista u računalu i po kojemu se izvodi neki konkretan postupak, ipak je u strojnom obliku (preveden u bitove koje "razumije" računalu).

Stoga postoji potreba, da se na određeni uobičajeni način prikaže program tako da ima logičku ispravnost, ali i da je blizak i razumljiv čovjeku. To je pseudokod koji nije ovisan niti o računalu niti o programskom jeziku, a značajan je stoga jer program napisan pseudokodom predstavlja zapravo model programa i najvažniji je rezultat rada u programskom inženjerstvu.

Pseudokod kao model programa treba opisati sve sastavke: model podataka, model procesa i model resursa.



Slika 1.8. Sastav programa

1.7 Program u računalu

Model program iskazan pseudokodom, zadajemo računalu pomoću konkretnog programskog jezika (kojega može prihvatiti zadano računalo odnosno za koji postoji program prevodioc). Prevođenje je postupak pomoću kojega se program napisan u programskom jeziku prevodi u strojni oblik pomoću prevodioca (*compiler-a*).

Program u strojnom obliku stupa u interakciju s drugim programima u računalu (programima operacijskog sustava) kako bi mogao kontaktirati i uporabiti dijelove računala (procesor, memoriju, ulazne i vanjske jedinice).

Zaključak: rad programa u računalu znači interakciju njegovog strojnog oblika sa programima operacijskog sustava i sa jedinicama računala čije smo korištenje planirali programom.

1.8 Vrste programa

Programe možemo razvrstati na različite načine, tj. kvalificirati njihova svojstva kroz različite klasifikacije, ali dvije su najčešće:

- prema informacijskoj namjeni,
- prema poslovnoj namjeni.

Prema informacijskoj namjeni programi se razvrstavaju suglasno ulozi u informacijskom krugu:

- programi za obuhvat podataka,
- programi za obradu podataka,
- programi za prikaz podataka,
- programi za kontrolu podataka,
- programi za odlučivanje,
- programi za kontrolu.

Prema poslovnoj namjeni, ne sagledavajući kućne i zabavne namjene, programi mogu biti:

- za nabavu,
- za proizvodnju,
- za prodaju,
- za računovodstvo i slično.

Navedene dvije podjele su osnovne podjele, no jasno je, da su moguće i druge.